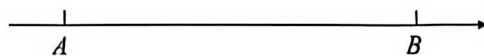


1. 已知 A, B 是数轴上两点, 点 A 在原点左侧且距原点 20 个单位, 点 B 在原点右侧且距原点 100 个单位.

(1) 点 A 表示的数是 -20; 点 B 表示的数是 100;

(2) A, B 两点间的距离是 120 个单位, 线段 AB 中点表示的数是 40;

(3) 现有一只电子蚂蚁 P 从点 B 出发以 6 个单位/秒的速度向左运动, 同时另一只电子蚂蚁 Q 恰好从点 A 出发以 4 个单位/秒的速度向右运动. 设两只电子蚂蚁在数轴上的点 C 处相遇, 求点 C 表示的数.



解: 设 t 秒后:

$$P: 100 - 6t$$

$$Q: -20 + 4t$$

$$100 - 6t = -20 + 4t$$

$$t = 12$$

$$\therefore C: 100 - 6 \times 12 = 28$$



2. 如图,有两条线段, $AB=2$ (单位长度), $CD=1$ (单位长度)在数轴上,点 A 在数轴上表示的数是 -12 ,点 D 在数轴上表示的数是 15 .

(1) 点 B 在数轴上表示的数是 -10 , 点 C 在数轴上表示的数是 14 , 线段 BC 的长 = 24 ;

(2) 若线段 AB 以 1 个单位长度/秒的速度向右匀速运动,同时线段 CD 以 2 个单位长度/秒的速度向左匀速运动. 当点 B 与 C 重合时,点 B 与点 C 在数轴上表示的数是多少?

(3) 若线段 AB 以 1 个单位长度/秒的速度向左匀速运动,同时线段 CD 以 2 个单位长度/秒的速度也向左匀速运动. 设运动时间为 t 秒,当 $0 < t < 24$ 时, M 为 AC 中点, N 为 BD 中点,则线段 MN 的长为多少?



解: (1) t 秒后:

$$B: -10 + t$$

$$C: 14 - 2t$$

$$-10 + t = 14 - 2t$$

$$t = 8$$

$$\text{数为: } -10 + 8 = -2$$

3) 当 $t=24$ 时, B, C 重合.

$\therefore 0 < t < 24$. AB 在 CD 左侧

t 秒后:

$$A: -12 - t$$

$$B: -10 - t$$

$$C: 14 - 2t$$

$$D: 15 - 2t$$

$$M: \frac{-12 - t + 14 - 2t}{2} = 1 - \frac{3}{2}t$$

$$N: \frac{-10 - t + 15 - 2t}{2} = \frac{5}{2} - \frac{3}{2}t$$

$$\begin{aligned} MN &: \frac{5}{2} - \frac{3}{2}t - (1 - \frac{3}{2}t) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

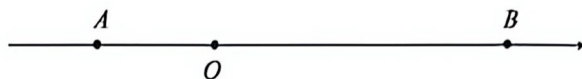


3. 数轴上 A 点表示数 a , B 点表示数 b , AB 表示 A 点和 B 点之间的距离, 且 a, b 满足 $|a+2|+(b-6)^2=0$.

(1) 求 A, B 之间的距离;

(2) 若数轴上存在点 C , 且点 C 到 A 点、到 B 点距离的和为 10, 求 C 点表示的数;

(3) 若在原点 O 处放一个挡板, 一小球从 A 点处以每秒 1 个单位速度向左运动, 1 秒后另一个小球从点 B 处以每秒 2 个单位速度向左运动, 在碰到挡板后以原速度向相反方向运动, 设运动时间为 t 秒, 求出当甲、乙两个小球到原点的距离相等时乙球所对应的数.



解: $\because |a+2|+(b-6)^2=0$

由非负性得:

$$a=-2, b=6$$

1) $AB = 6 - (-2) = 8$

2) 设 C 表示数为 x

由题: $CA + CB = 10$

$$\therefore |x+2| + |x-6| = 10$$

解得: $x = -3$ 或 $x = 7$

$\therefore C$ 为 -3 或 7 .

3) B 到 O 的时间: $6 \div 2 = 3$ (秒).

当 $t \leq 3$ 时: $A: -2 - t - 1 \times 1 = -3 - t$

$B: 6 - 2t$

$$\therefore -3 - t + 6 - 2t > 0$$

$$t = 1$$

$\therefore B: 6 - 2 \times 1 = 4$

$t > 3$ 时: $A: -3 - t$

$B: 0 + 2 \times (t - 3) = 2t - 6$

$$-3 - t + 2t - 6 = 0$$

$$t = 9$$

$B: 2 \times 9 - 6 = 12$

$\therefore B$ 对应数为: 4 或 12 .



4. 如图,数轴上一点A,点B从A出发沿数轴以a个单位/秒的速度匀速向左运动,同时另一点C也从A出发沿数轴以某一速度匀速向右运动,取BC中点M,AC中点N,a是关于x的方程 $\frac{x-2}{3}+2x=4$ 的解.

(1)求B点的运动速度;

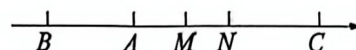
(2)当MN=5时,B点对应的数为-6,求A点表示的数;

(3)C点是否存在某一速度,使得运动过程中始终有 $\frac{BN}{CM}=\frac{4}{3}$? 若不存在,说明理由;若存在,并求出C点的速度.

解: (1) 由 $\frac{x-2}{3}+2x=4$

解得: $x=2$

$\therefore$ B点的速度为2个单位/秒.



(2) 设A: x

B: $x-2t$

C: $x+vt$

M: $\frac{x-2t+x+vt}{2} = x + \frac{v-2}{2}t$

N: $\frac{x+x+vt}{2} = x + \frac{v}{2}t$

$\therefore MN = \left[x + \frac{v}{2}t - \left(x + \frac{v-2}{2}t \right) \right]$

$= t$

$\therefore t=5$

又: $B=-6$

$\therefore x-2 \times 5 = -6$

$\therefore x=4$

$\therefore$ A为4.

(3) 设C的速度为v. A: x

ts后: C: $x+vt$

B: $x-2t$

M: $x + \frac{v-2}{2}t$

N: $x + \frac{v}{2}t$

BN: $\frac{v}{2}t + 2t$

CM: $\frac{v}{2}t + t$

$\therefore \frac{BN}{CM} = \frac{4}{3}$

$\therefore \frac{\frac{v}{2}t + 2t}{\frac{v}{2}t + t} = \frac{4}{3}$

$\therefore v=4$

$\therefore$ 点C的速度为4个单位/秒.

